



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명 : 음료하수구 클리너
BEVERAGE TOWER DRAIN CLEANER

기타 식별 수단 : 해당 없음.

제품의 용도 : 배수구 세정제

사용상의 제한 : 산업용 및 전문용.

제품의 권장사용농도 : 3.0 %

회사명 : 한국이콜랩(유)
대명타워 8 층
법원로 135, 서울시, 송파구 한국 05836
82-1588-7595

긴급연락 전화번호 : 82-1588-7595

최종 개정일자 : 17.07.2017

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

판매제품

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

피부 과민성 : 구분 1

권장사용 농도로 희석된 제품

이 제품은 산업안전보건법 제39조 제1항에 따른 유해인자로 분류되지 않으므로 동법 제41조 제1항 및 제4항의 규정에 의한 물질안전보건자료의 작성 및 경고표시가 요구되지 않음.

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

판매제품

그림문자 :



신호어 : 경고

유해.위험 문구 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

눈에 심한 자극을 일으킴.

예방조치 문구

: 예방:

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.

대응:

피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

폐기:

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

예방조치 문구

: 예방:

취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

대응:

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장:

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하십시오.

판매제품

기타 유해성口위험성

: 표백제와 섞거나 다른 염소소독제품과 섞지 마십시오. 염소가스가 발생될 수 있습니다

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

판매제품

순수 물질/혼합물

: 혼합물

화학물질명

CAS 번호 또는 식별번호 함유량: (%)

탄산수소 나트륨

144-55-8

40 - 50

구연산

77-92-9

1 - 10

탄산나트륨

497-19-8

1 - 10

도데실벤젠술폰산나트륨

25155-30-0

1 - 10

무기염류

1332-58-7

1 - 10

셀룰로스에테르

9004-34-6

1 - 10

Ecolab - NVZ 11.15

13463-67-7

0.1 - 1

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

유동파라핀

8042-47-5

0.1 - 1

권장사용 농도로 희석된 제품

화학물질명

CAS 번호 또는 식별번호 함유량: (%)

탄산수소 나트륨

144-55-8

1 - 10

유동파라핀

8042-47-5

< 0.1

기재되지 않은 나머지 성분들은 유해.위험성과 관련이 없으며 영업비밀로 구성되어 총 100% 성분비를 가집니다.

4. 응급조치 요령

판매제품

- 눈에 들어갔을 때 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 피부에 접촉했을 때 : 즉시 다량의 물로 최소 15분동안 씻어내십시오. 가능하면 순한 비누를 사용하십시오. 오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것. 재사용하기 전에 신발을 철저히 세척할 것. 의사의 검진을 받을 것.
- 먹었을 때 : 입을 헹구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
- 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
- 응급처치요원의 보호 : 중단의 위험이 생기면, 8장에 이에 관한 개인 보호기구를 참조한다.
- 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.
- 주요 증상 및 급성 및 지연영향 : 건강에 미치는 영향 및 증상에 대한 자세한 내용은 11항을 참조하십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

- 눈에 들어갔을 때 : 물로 충분히 헹구십시오.
- 피부에 접촉했을 때 : 물로 충분히 헹구십시오.
- 먹었을 때 : 입을 헹구십시오. 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.
- 흡입했을 때 : 증상이 나타나면 의사의 검진을 받을 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

판매제품

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

- 적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용하십시오.
- 부적절한 소화제 : 알려지지 않음.
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 인화성이나 가연성이 없음.
- 유해한 연소 생성물 : 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다.
탄소산화물
질소산화물(NOx)
황산화물
인의 산화물
- 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 개인보호장비를 착용할 것.
- 특별한 소화방법 : 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 화재 및/또는 폭발의 경우 연무를 들이 마시지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

판매제품

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 숙달된 전문가에 의해서만 정화 작업을 할 것. 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 토양, 지표수 또는 지하수와 접촉하게 하지 마십시오.
- 정화 또는 제거 방법 : 쓸어서 적절한 용기에 퍼 넣어 폐기할 것.

권장사용 농도로 희석된 제품

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 7, 8항에 명시된 보호 조치를 참조할 것.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 특별한 환경예방조치가 필요하지 않습니다.
- 정화 또는 제거 방법 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. 누출물을 가두고 비가연성 흡수제(예: 모래, 흙, 규조토, 질석 등)를 이용하여 회수한 후 해당국가 규정(13항 참조)에 따라 흔적을 물로 씻으십시오. 대량 누출시 누출된 물질 또는 누출되지 않은 물질이 수로까지 닿지 않게끔 제방을 만드십시오.

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

7. 취급 및 저장방법

판매제품

안전취급요령 : 섭취하지 마십시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피할 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하십시오. 표백제와 섞거나 다른 염소소독제품과 섞지 마십시오. 염소가스가 발생할 수 있습니다

안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

보관온도 : 0 °C 에서 50 °C

권장사용 농도로 희석된 제품

안전취급요령 : 취급 후에 손을 씻으십시오. 개인보호장비는 8항을 참조하십시오.

안전한 저장 방법 : 어린이의 손이 닿지 않게 하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. 적절한 라벨이 붙은 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

판매제품

화학물질의 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출형태	허용농도	기초
무기염류	1332-58-7	TWA (호흡성)	2 mg/m3	KR OEL
무기염류	1332-58-7	TWA (호흡 가능한 부분)	2 mg/m3	ACGIH
		TWA (Respirable)	5 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (total)	10 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (total dust)	15 mg/m3	OSHA Z1
		TWA (respirable fraction)	5 mg/m3	OSHA Z1
셀룰로스에테르	9004-34-6	TWA	10 mg/m3	KR OEL
셀룰로스에테르	9004-34-6	TWA	10 mg/m3	ACGIH
		TWA (Respirable)	5 mg/m3	NIOSH REL

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

		TWA (total)	10 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (total dust)	15 mg/m3	OSHA Z1
		TWA (respirable fraction)	5 mg/m3	OSHA Z1
Ecolab - NVZ 11.15	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	KR OEL
Ecolab - NVZ 11.15	13463-67-7	TWA (total dust)	15 mg/m3	OSHA Z1
		TWA	10 mg/m3 (이산화탄)	ACGIH
유동파라핀	8042-47-5	TWA (미스트.)	5 mg/m3	NIOSH REL
		STEL (미스트.)	10 mg/m3	NIOSH REL
		TWA (미스트.)	5 mg/m3	OSHA Z1
		TWA (흡입 가능한 부분)	5 mg/m3	ACGIH

적절한 공학적 관리 : 효과적인 배기 환기 시스템. 공기 농도를 직업 노출 기준 아래로 유지하십시오.

개인 보호구

눈 보호 : 제품의 형태나 포장으로 인하여 정상적인 조건에서는 보호장비가 필요하지 않음.

손 보호 : 제품의 형태나 포장으로 인하여 정상적인 조건에서는 보호장비가 필요하지 않음.

신체 보호 : 제품의 형태나 포장으로 인하여 정상적인 조건에서는 보호장비가 필요하지 않음.

호흡기 보호 : 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 오염된 의복은 벗어서 재사용하기 전에 세탁하십시오. 취급 후에는 얼굴, 손, 피부 등 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

권장사용 농도로 희석된 제품

적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기설비는 작업장의 공기중 부유오염물질을 관리하기에 충분함.

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

개인 보호구

눈 보호	: 특별 보호 장구가 필요하지 않음.
손 보호	: 특별 보호 장구가 필요하지 않음.
신체 보호	: 특별 보호 장구가 필요하지 않음.
호흡기 보호	: 일반적으로 개인 호흡 보호 장비는 필요하지 않음.

9. 물리화학적 특성

	판매제품	권장사용 농도로 희석된 제품
외관	: 분말	액체
색	: 불투명한, 백색	미색
냄새	: 무취	무취
pH	: 7.0 - 9.0, (1 %)	9.0
인화점	: 해당 없음.	
냄새 역치	: 자료없음	
녹는점/어는점	: 자료없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	: > 100 °C	
증발 속도	: 자료없음	
인화성(고체, 기체)	: 자료없음	
폭발상한값	: 자료없음	
폭발하한값	: 자료없음	
증기압	: 자료없음	
증기밀도	: 자료없음	
상대 밀도	: 1.26	
수용해도	: 용해됨	
기타 용매에서의 용해도	: 자료없음	
n-옥탄올/물 분배계수	: 자료없음	
자연발화 온도	: 자료없음	
열분해	: 자료없음	
동점도	: 자료없음	

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

폭발성	: 자료없음
산화성	: 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
분자량	: 자료없음
VOC (휘발성 유기 성분 /휘발성 연결)	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

판매제품

화학적 안정성	: 정상적인 조건에서는 안정적임.
유해 반응의 가능성	: 표백제와 섞거나 다른 염소소독제품과 섞지 마십시오. 염소가스가 발생될 수 있습니다
피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)	: 알려지지 않음.
피해야 할 물질	: 강염기 산화제 강산
분해시 생성되는 유해물질	: 분해생성 제품들은 아래 물질들을 포함하고 있을 수 있습니다. 탄소산화물 질소산화물(NOx) 황산화물 인의 산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 흡입, 눈에 들어 갔을 때, 피부에 접촉했을 때
----------------------	------------------------------

잠재 건강 영향

판매제품

눈	: 눈에 심한 자극을 일으킴.
피부	: 알레르기 피부 반응을 유발할 수 있습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
피부	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
섭취	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
흡입	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.
만성 노출	: 정상적으로 사용하면 건강에 해를 끼치는 것으로 알려져 있지 않으며 예상되지도 않습니다.

인체 노출에 대한 역학자료

판매제품

눈에 들어 갔을 때	: 발적, 통증, 자극
피부에 접촉했을 때	: 자극, 발적, 알레르기 반응
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
흡입	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

권장사용 농도로 희석된 제품

눈에 들어 갔을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
피부에 접촉했을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
먹었을 때	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.
흡입	: 어떠한 알려진 증상이나 예상되는 증상이 없음.

독성

판매제품

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

제품

급성경구독성	: 급성독성 추정값 : > 2,000 mg/kg
급성경피독성	: 자료없음
피부 부식성 또는 자극성	: 자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	: 자료없음
호흡기 또는 피부 과민성	: 호흡기 과민을 유발하지 않음.
발암성	: 자료없음
생식독성	: 자료없음
생식세포 변이원성	: 자료없음
최기형성	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	: 자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	: 자료없음
흡인 유해성	: 자료없음

구성성분

급성경피독성	: Ecolab - NVZ 11.15 LD50 토끼: 10,000 mg/kg
--------	---

12. 환경에 미치는 영향

판매제품

생태 독성

환경 영향	: 수생생물에게 유해함.
-------	---------------

제품

어독성	: 자료없음
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성.	: 자료없음
조류독성	: 자료없음

구성성분

어독성	: 구연산 96 h LC50 어류: > 100 mg/l
-----	-----------------------------------

탄산나트륨

96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (블루길 개복치): 300 mg/l

도데실벤젠술폰산나트륨

96 h LC50: 3.2 mg/l

Ecolab - NVZ 11.15

96 h LC50 어류: > 1,000 mg/l

유동파라핀

96 h LC50 *Oncorhynchus mykiss* (무지개송어): > 100 mg/l

구성성분

물벼룩류와 다른 수생 무척추 : 탄산수소 나트륨

동물에 대한 독성. 48 h EC50 *Daphnia* (물벼룩): 41,000 mg/l

탄산나트륨

48 h EC50 *Ceriodaphnia* (물벼룩): 213.5 mg/l

잔류성 및 분해성

판매제품

자료없음

권장사용 농도로 희석된 제품

약한 생분해성

생물 농축성

자료없음

토양 이동성

자료없음

기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

판매제품

폐기 방법 : 가능한 곳에서는 폐기나 소각보다는 재활용을 권장합니다. 재활용이 비실용적일 경우에는 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오. 공인 폐기물 처리 시설에서 폐기물을 폐기하십시오.

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.

폐기시 주의사항 : 제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. 빈 용기는 다시 사용하지 마십시오. 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

권장사용 농도로 희석된 제품

폐기 방법 : 희석한 제품은 하수로 폐기할 수 있음.

폐기시 주의사항 : 해당국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

판매제품

선적자/화송자/발송자 는 포장, 라벨, 표시사항 등이 운송규격과 부합되도록 확인해야 합니다.

육상운송 (KR_DG)

위험하지 않은 상품

해양운송 (IMDG/IMO)

위험하지 않은 상품

사용자에 대한 특별 : 없음
안전취급요령

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법

제조등의 금지 유해물질

해당 없음.

허가대상 유해물질

해당 없음.

관리대상 유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
무기염류	1332-58-7	≥ 1

작업환경측정 대상 유해인자

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

해당 없음.

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	허용 한계:
무기염류	1332-58-7	≥ 1
유동파라핀	8042-47-5	≥ 0

노출기준 설정물질

무기염류

셀룰로스에테르

Ecolab - NVZ 11.15

나. 화학물질관리법

유독물질

해당 없음.

허가물질

해당 없음.

제한물질

해당 없음.

금지물질

해당 없음.

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	허용 한계:
무기염류	1332-58-7	II 그룹	≥ 1

사고대비물질

해당 없음.

다. 위험물안전관리법

위험물에 해당되지 않음

라. 폐기물관리법

사업장폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

미국 화학물질목록 :

TSCA 목록에 등재

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

캐나다 화학물질목록 :

본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음

호주 산업용 화학물질 등록 및 평가법 :

목록 준수

뉴질랜드 화학물질목록 :

목록 준수

일본 기존 및 신규 화학물질목록 :

결정되지 않음

한국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

필리핀 화학물질목록

:

목록 준수

중국 기존 화학물질목록 :

목록 준수

대만 화학 물질 목록 :

목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처

국제 화학물질 분류 및 표시시스템의 조화(GHS)

IARC: (국제 암연구센터)

발암 물질에 대한 미국 독성물질관리프로그램 보고서

고시 등록된 물질의 ECHA목록

EU 대량생산화학물질

최종 개정일자 : 17.07.2017

최초 작성일자 : 15.03.2016

버전 : 1.2

작성 : 한국이콜랩(유) 법규 관리부서

개정 정보: 이번 개정에서 규제 또는 보건 정보와 관련된 중요한 변경 사항은 MSDS 의 왼쪽 여백에 바(bar) 표시함.

물질안전보건자료

음료하수구 클리너

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.